



## Formato de inscripción proyecto de investigación en curso o terminada

NIT 900014966-5

**CONSENTIMIENTO EXPRESO.** Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleros y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en [www.fundacionredcolsi.org](http://www.fundacionredcolsi.org). De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico [coordinacion@fundacionredcolsi.org](mailto:coordinacion@fundacionredcolsi.org), indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

| INFORMACION GENERAL                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Evento al que se inscribe</b>                         | <b>XXIV ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN REDCOLSI NODO BOGOTÁ – CUNDINAMARCA.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>País</b>                                              | COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Nodo</b>                                              | BOGOTÁ – CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Institución</b>                                       | Universidad Militar Nueva Granada                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Nombre del Semillero</b>                              | SEIA (Semillero en Energías, Instrumentación y Automatización)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Nivel de Formación</b>                                | Pregrado                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Grado o Programa Académico y semestre</b>             | Ingeniería mecatrónica                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Título del Proyecto</b>                               | Aerodeslizador No Tripulado Para Arqueología Subacuática Alimentado Con Energía Limpia (Unmanned Hovercraft For Underwater Archaeology Powered By Clean Energy)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Autor (es) e identificación</b>                       | Juan Martin Calderón Restrepo C.C 1000851082 y Julian Felipe Rodriguez Rodriguez C.C 1000611697                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Nombre Ponente 1 y su identificación</b>              | Juan Martin Calderón Restrepo C.C 1000851082                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Nombre Ponente 2 y su identificación</b>              | Julian Felipe Rodriguez Rodriguez C.C 1000611697                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>E-mail de Contacto</b>                                | <a href="mailto:est.juan.calderon2@unimilitar.edu.co">est.juan.calderon2@unimilitar.edu.co</a> , <a href="mailto:est.julianf.rodriq1@unimilitar.edu.co">est.julianf.rodriq1@unimilitar.edu.co</a>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Teléfonos de Contacto</b>                             | 3204632991- 3163163727                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Categoría (seleccionar una)</b>                       | Investigación en Curso <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                           | Investigación Terminada <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Área de la investigación (Marque solo una opción)</b> | Ciencias Biológicas <input type="checkbox"/><br>Ciencias Agrarias <input type="checkbox"/><br>Ciencias de la Salud <input type="checkbox"/><br>Ciencias exactas y de la tierra <input type="checkbox"/><br>Ciencias humanas <input type="checkbox"/> | Ciencias sociales <input type="checkbox"/><br>Educación <input type="checkbox"/><br>Ingenierías <input checked="" type="checkbox"/><br>Lingüística artes y letras <input type="checkbox"/><br>Navales y de seguridad <input type="checkbox"/><br>Otra: (Mencione cuál) |  |



NIT 900014966-5

## CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

**1. TITULO.** Aerodeslizador No Tripulado Para Arqueología Subacuática Alimentado Con Energía Limpia (Unmanned Hovercraft For Underwater Archaeology Powered By Clean Energy).

**2. INTRODUCCIÓN.** Este proyecto se centra en la investigación, diseño e implementación de un vehículo acuático no tripulado del tipo aerodeslizador, especialmente desarrollado para operar en cuerpos de agua como lagunas o lagos, donde existen depósitos de fósiles y objetos arqueológicos que hasta hoy han permanecido inexplorados debido a las dificultades de acceso geológico y arquitectónico. Estas barreras han limitado el trabajo de los investigadores, generando vacíos importantes en el registro histórico y arqueológico de diversas regiones. El vehículo propuesto representa una solución innovadora a estos desafíos, integrando tecnologías limpias y avanzadas para la exploración subacuática. Su sistema de propulsión toroidal, en cumplimiento con las normas RAC 34/4, permite una navegación eficiente con mínimo impacto ambiental. Además, el uso de energía limpia lo posiciona como una alternativa sostenible frente a los métodos tradicionales de investigación. Entre los sistemas tecnológicos incorporados se destacan ecosondas, radar visual y sensores geomagnéticos, que permiten detectar con alta precisión estructuras y objetos sumergidos sin alterar el lecho acuático. El aerodeslizador está equipado con capacidades de navegación autónoma y transmisión de datos en tiempo real, lo que facilita la documentación detallada y segura de sitios arqueológicos de difícil acceso. Estas funciones permiten llevar a cabo tareas de escaneo, mapeo 3D y recolección de información en zonas remotas, sin comprometer la integridad del entorno. Las pruebas realizadas en la Laguna de Guatavita confirmaron su efectividad al lograr un mapeo detallado de restos culturales y apoyar la conservación del patrimonio histórico sumergido. En suma, este desarrollo representa un avance significativo en la arqueología subacuática, no solo por su capacidad tecnológica, sino también por su compromiso con la preservación del medio ambiente y el legado cultural. Al facilitar el acceso y la documentación de sitios previamente inaccesibles, el proyecto no solo impulsa la investigación científica, sino que también contribuye a rescatar la memoria de las civilizaciones precolombinas que habitaron estos entornos acuáticos.

**3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En Colombia, diversos cuerpos de agua como lagos, lagunas y ríos han sido identificados como reservorios de vestigios arqueológicos y fósiles de alto valor histórico y cultural. Según crónicas coloniales y relatos indígenas, estas aguas fueron escenarios de rituales y ofrendas sagradas por parte de los pueblos precolombinos, siendo la Laguna de Guatavita uno de los casos más emblemáticos, asociada con la leyenda de El Dorado. Las ofrendas sumergidas, compuestas por piezas de oro, cerámica y otros elementos rituales, constituyen un testimonio invaluable de las prácticas religiosas y simbólicas de estas civilizaciones. Además de su relevancia arqueológica, muchos de estos entornos acuáticos también albergan fósiles que podrían aportar información crucial sobre la biodiversidad, los ecosistemas y los procesos geológicos del pasado. No obstante, las características físicas de estos cuerpos de agua como la turbidez, la profundidad, la acumulación de sedimentos y la vegetación densa representan una barrera significativa para su exploración mediante métodos tradicionales. Estas condiciones no solo restringen la intervención humana directa, sino que también desafían la operatividad de tecnologías subacuáticas convencionales. Como consecuencia, gran parte del patrimonio sumergido de Colombia permanece inexplorado y vulnerable. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas ha limitado el acceso a estos sitios y ha impedido su documentación científica y conservación efectiva. Esto ha generado vacíos en el registro arqueológico y paleontológico, dificultando una comprensión más profunda de las sociedades prehispánicas y su interacción con los entornos acuáticos. Frente a este panorama, se hace evidente la necesidad de implementar soluciones innovadoras y sostenibles que permitan una exploración segura, eficiente y de bajo impacto ambiental. El desarrollo de vehículos acuáticos no tripulados, como el aerodeslizador propulsado con energía limpia y equipado con sensores avanzados, representa una alternativa viable para superar estas barreras y contribuir significativamente al estudio, rescate y preservación del patrimonio cultural y natural sumergido del país.

**4. JUSTIFICACIÓN.** Este proyecto se justifica por la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que permitan explorar y documentar zonas arqueológicas y paleontológicas sumergidas, especialmente en cuerpos de agua de difícil acceso como lagunas, lagos y ríos. Estos entornos albergan un patrimonio cultural e histórico de alto valor, muchas veces asociado con rituales ancestrales y ofrendas precolombinas, como ocurre en la Laguna de Guatavita. Sin embargo, factores geológicos, ambientales y de visibilidad han dificultado significativamente la intervención directa, impidiendo el avance de la investigación científica y la conservación de estos sitios. Ante esta situación, la creación de un vehículo acuático no tripulado del tipo aerodeslizador, propulsado con energía limpia y equipado con tecnologías de detección avanzada, representa una alternativa eficaz para superar dichas limitaciones. Este sistema ha sido diseñado para operar en condiciones adversas sin alterar el entorno subacuático, integrando herramientas como ecosondas, sensores geomagnéticos y radares visuales que permiten un escaneo preciso de estructuras y objetos sumergidos. Su capacidad de navegación autónoma y transmisión de datos en tiempo real facilita la recolección de información detallada sin comprometer la integridad de los sitios explorados. Además de responder a los desafíos específicos de la arqueología subacuática, este proyecto contribuye a la protección del patrimonio sumergido al reducir el impacto humano y promover prácticas de documentación responsables. Al centrarse en lugares de gran relevancia simbólica e histórica, como la mencionada laguna, se fortalece también la identidad cultural y se fomenta el interés por la historia prehispánica de Colombia. Otro aspecto clave es el impulso al desarrollo tecnológico nacional. Al demostrar la viabilidad del uso de vehículos acuáticos no tripulados en el ámbito arqueológico, esta iniciativa abre oportunidades para futuras aplicaciones en disciplinas como la biología marina, la geología o la gestión ambiental.

#### **5. OBJETIVOS.**

**General:** Desarrollar un vehículo acuático no tripulado del tipo aerodeslizador, equipado con tecnologías avanzadas de escaneo y localización que permitan la exploración, mapeo y documentación de sitios arqueológicos y paleontológicos sumergidos en cuerpos de agua de difícil acceso, contribuyendo así al estudio, conservación y valorización del patrimonio cultural e histórico sumergido de Colombia.

#### **Específicos:**

- **Diseñar un sistema adaptado a entornos subacuáticos de difícil acceso:** Crear un vehículo capaz de operar en condiciones adversas, como aguas turbias, vegetación densa, presencia de sedimentos y topografía irregular, garantizando funcionalidad y maniobrabilidad en zonas remotas.
- **Integrar tecnologías de detección geomagnética y análisis de fosilización:** Incorporar escáneres geomagnéticos para la identificación precisa de objetos y estructuras sumergidas, así como herramientas capaces de detectar procesos de fosilización y cristalización en restos paleontológicos.
- **Desarrollar una solución tecnológica económicamente viable:** Optimizar el diseño del vehículo utilizando materiales accesibles y componentes de bajo costo sin comprometer la calidad de sus prestaciones, facilitando su uso en proyectos con presupuestos limitados.
- **Asegurar la operatividad en cuerpos de agua con condiciones variables:** Garantizar que el sistema funcione eficazmente en entornos con baja salinidad, presión, temperatura y contenido mineral, como lagos, lagunas y ríos andinos.
- **Minimizar el impacto ambiental y proteger la fauna acuática:** Implementar un diseño ecológicamente responsable que reduzca al mínimo la alteración del ecosistema acuático y asegure la protección de especies nativas durante las labores de exploración.
- **Incorporar sistemas de comunicación robustos:** Utilizar tecnologías de transmisión por ondas radiales de alta (HF) y ultra alta frecuencia (UHF), que permitan enviar y recibir datos en tiempo real, incluso en contextos con interferencias ambientales o geográficas.

**6. REFERENTE TEORICO.** Este proyecto se fundamenta en la aplicación de las normas RAC 34 y RAC 4, que regulan el uso de hélices toroidales, permitiendo un sistema de propulsión eficiente y de bajo impacto ambiental. El diseño del vehículo, propulsado por energías limpias, contribuye a la sostenibilidad del proyecto, reduciendo emisiones y evitando la contaminación de los ecosistemas acuáticos. Su capacidad para desplazarse en áreas remotas e inaccesibles por medios tradicionales, lo convierte en una herramienta ideal para la exploración arqueológica. Además, al no tener contacto directo con el suelo, se minimiza el riesgo de dañar restos arqueológicos o afectar el entorno. Su estructura versátil permite transportar equipos técnicos, facilitando la logística en investigaciones científicas.

#### **7. METODOLOGIA.**

**Exploración:** Se realizará una investigación preliminar enfocada en identificar las principales limitaciones técnicas, ambientales y logísticas asociadas a la exploración arqueológica y paleontológica en cuerpos de agua de difícil acceso. Esta etapa incluirá el análisis de tecnologías existentes, su viabilidad en contextos locales y los posibles riesgos para el patrimonio sumergido. A partir de este diagnóstico, se evaluarán soluciones basadas en tecnologías emergentes que permitan desarrollar un sistema no invasivo y eficiente, priorizando el uso de

energías limpias y la mínima alteración del entorno natural.

**Diseño y construcción:** Con base en los hallazgos de la etapa anterior, se procederá al diseño e implementación de un aerodeslizador autónomo adaptado a condiciones ambientales complejas. Este incluirá componentes ergonómicos, sensores avanzados de detección, módulos de navegación autónoma y sistemas de recolección y análisis de datos. Se incorporarán tecnologías como ecosondas, sensores geomagnéticos y radares visuales, así como sistemas electrónicos de bajo consumo energético. El vehículo será diseñado para operar de forma remota, transportar equipos de análisis y facilitar el estudio de sitios arqueológicos olvidados o poco accesibles.

**Análisis de resultados:** Una vez validado el funcionamiento del prototipo en escenarios reales, como lagunas o ciénagas, se recopilarán y analizarán los datos obtenidos para evaluar la efectividad del sistema en términos de detección, navegación y documentación. Los resultados permitirán no solo ampliar la información histórica y cultural de los sitios explorados, sino también abrir nuevas líneas de investigación científica y tecnológica. A partir de esta evaluación, se propondrán mejoras al diseño y posibles aplicaciones en otros campos, impulsando así el desarrollo de futuras tecnologías orientadas a la preservación del patrimonio.

**8. RESULTADOS.** El diseño modular y la propulsión sin contacto permiten operaciones no invasivas, reduciendo el riesgo de daño a restos arqueológicos. La integración de sensores multispectrales facilita la detección de anomalías bajo sedimento. El uso de paneles solares soporta misiones prolongadas y reduce costos logísticos. Las limitaciones encontradas incluyen la adaptación a olas/corrientes fuertes y la necesidad de optimizar masa y distribución de carga.

#### 9. CONCLUSIONES:

- Se valida la viabilidad técnica de un aerodeslizador no tripulado para exploración arqueológica con mínima alteración ambiental.
- El prototipo presenta margen de flotación y capacidades de mapeo que lo hacen útil para estudios de patrimonio sumergido.
- Futuras mejoras: incorporación de algoritmos de IA para navegación, mejoras en la eficiencia energética y pruebas en distintos enclaves.

#### 10. REFERENCIAS.

1. Rairán-Antolines, D. (2010). Levitación magnética. *Revista Tecnura*, 2(4), 56–67.
2. Kalman, R. E. (2009). New results in linear filtering and prediction theory. *Journal of Basic Engineering*, 83, 95–108.
3. Camargo-Casallas, E., et al. (2010). Control vectorial de motores de inducción. *Visión Electrónica*, 4(2), 97–105.
4. ICOMOS. (2021). *Guidelines and sources on heritage preservation*.
5. Mechanical properties of polymerfoams. (2000). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139878326>
6. International Maritime Organization. (2008). *Guidelines for design of small commercial vessels*. <https://www.imo.org/en/Publications/Pages/Home.aspx>
7. Additive manufacturing of marine structures. (2016). *Rapid Prototyping Journal*. <https://doi.org/10.1108/RPJ-04-2015-0046>
8. Modern control engineering. (2010). Prentice Hall. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/modern-control-engineering/P200000003473>

Diligenciar el formato con la letra Arial y el tamaño 10 y la extensión máxima en hojas para el diligenciamiento del formato único de inscripción de proyectos de investigación será:

- **Proyecto en Curso:** 6 hojas máximo del contenido del proyecto (a partir del contenido)
- **Investigación Terminada:** 8 hojas máximo del contenido del proyecto (a partir del contenido)

**NOTA:** Si usted desea puede incluir al final en este mismo formato el poster que va a usar en la presentación del evento.

Todos los proyectos inscritos en las diferentes modalidades del evento que deseen participar en la publicación de las memorias deberán contar con resultados de investigación.

Para su inclusión, será obligatorio cargar debidamente diligenciados los siguientes documentos: [Pauta para Autores y Carta de Cesión de Derechos](#), a través del siguiente enlace: <https://forms.gle/iDN94WDLKFC9x2C96>, a más tardar el **18 de abril de 2026**.

